

Labo 2 – Solutions

204.1 Signal et information

Partie 1 – Échantillonnage et fitting

1. Pour mon cas, j'ai mesuré pendant 100 secondes, à un taux d'échantillonnage de 10 mesures par secondes.

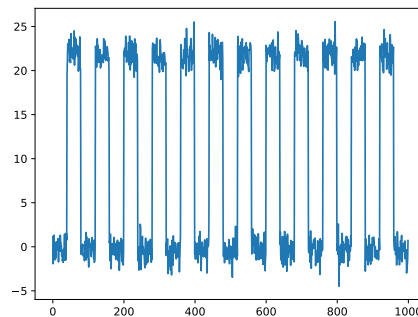


Figure 1: Bonne longueur de mesure et bon taux d'échantillonnage

Par exemples, en mesurant moins de 10 secondes, je ne pouvais pas observer une période complète. Impossible donc de me faire une idée de la période.

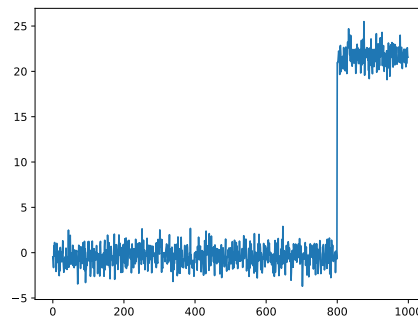


Figure 2: Mesures trop courtes

Avec un taux d'échantillonnage de 3 mesures toutes les 10 secondes, je n'ai pas la résolution nécessaire pour voir la forme des oscillations.

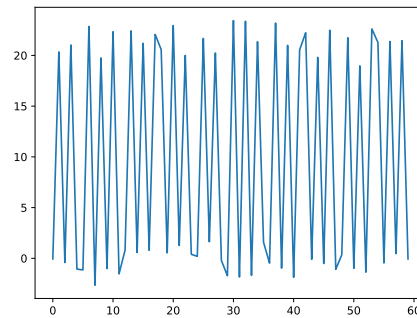


Figure 3: Taux d'échantillonnage trop faible

2. J'observe environ 12.5 périodes sur les 100 secondes de mesures, j'estime donc la fréquence du signal à 8 Hz. L'amplitude du signal semble se situer entre 20 et 25 unités. Par essais et erreurs, j'observe que la fréquence est bien à 8 Hz (la changer augmente l'erreur au carré) et que l'amplitude du signal est de 21.75.

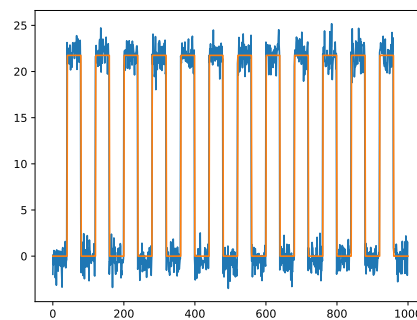


Figure 4: Signal mesure (bleu) et ajusté (orange)

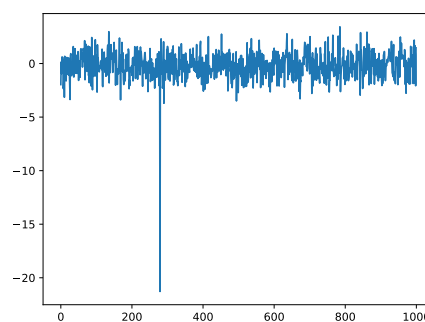


Figure 5: Bruit

3. Le SNR obtenu est

$$\text{SNR} = 128.5,$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 21.1.$$

Partie 2 – Sous-échantillonnage et complétion de signal

Le problème que nous avons est que les deux signaux ne sont pas échantillonnés au même taux. Nous ne pouvons donc pas directement les additionner.

1. Pour commencer, on remarque que des erreurs se sont introduites dans les mesures. Pour la rivière A, les mesures aux temps 1:10, 5:25, 5:40, 5:55, 8:40, 17:40, 18:10, 22:25 sont erronées. Pour la rivière B, ce sont les mesures aux temps 1:31, 4:40, 5:43, 6:25, 14:07, 20:25.

Nous allons les corriger en faisant une interpolation linéaire. C'est-à-dire que si la mesure $x[k]$ est erronée, on la reconstruit comme la moyenne des mesures $x[k-1]$ et $x[k+1]$,

$$\hat{x}[k] = \frac{x[k-1] + x[k+1]}{2}.$$

Si il y a plusieurs mesures erronées de suite (p.ex. $x[k]$, $x[k+1]$, $x[k+2]$), on trace une droite entre les deux mesures correctes,

$$\begin{aligned}\hat{x}[k] &= \frac{3x[k-1] + x[k+3]}{4}, \\ \hat{x}[k+1] &= \frac{2x[k-1] + 2x[k+3]}{4}, \\ \hat{x}[k+2] &= \frac{x[k-1] + 3x[k+3]}{4}.\end{aligned}$$

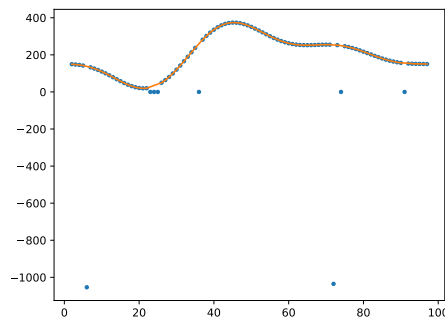


Figure 6: River-A

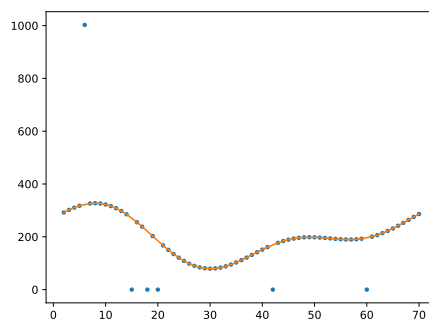


Figure 7: River-B

2. Une manière de les ramener au même taux d'échantillonnage serait de sous-échantillonner, en ne gardant que

les temps auxquels les deux signaux ont été mesurés. Dans les mesures de la rivière A, cela représente toutes les 7 mesures, en commençant par la cinquième, et pour la rivière B, cela représente toutes les 5 mesures en commençant par la quatrième.

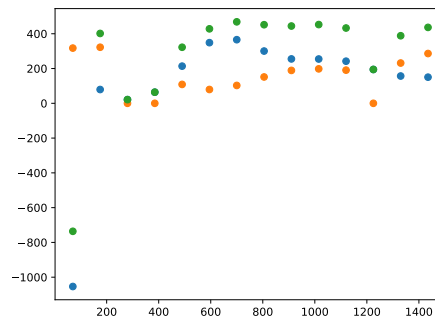


Figure 8: Sous-échantillonnage des rivières

3. Une autre manière serait d'interpoler les points manquant entre les mesures afin d'avoir une estimation de la mesure à chaque minute de la journée. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que du hasard.

Par exemples, on sait que la rivière A est mesurée toutes les 15 minutes. Entre la mesure k et les mesure $k + 1$, il y a donc 14 points manquants. Entre chacun de ces points, on va parcourir une minute horizontalement, et $\frac{1}{15}$ de la distance qui sépare les deux mesures $x[k]$ et $x[k + 1]$ verticalement. On obtient donc la série de valeurs

$$\begin{aligned}\hat{x}[k, 1] &= \frac{14x[k] + x[k + 1]}{15}, \\ \hat{x}[k, 2] &= \frac{13x[k] + 2x[k + 1]}{15}, \\ \hat{x}[k, 3] &= \frac{12x[k] + 3x[k + 1]}{15}, \\ &\dots, \\ \hat{x}[k, 14] &= \frac{x[k] + 14x[k + 1]}{15}, \\ \hat{x}[k, 15] &= x[k + 1].\end{aligned}$$

Ainsi, on a une estimation avec une meilleure résolution.

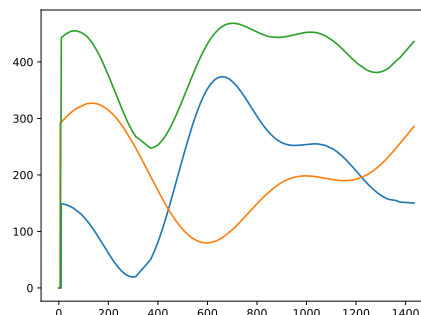


Figure 9: River A+B

Partie 3 – Ré-échantillonnage d'une image

Les images de la base de données MNIST sont en noir et blanc, i.e., chaque pixel a une certaine valeur de gris entre 0 (blanc) et 1 (noir).

Une manière de transformer cette image en une résolution de 56x56 pixels est d'initialiser un tableau de dimensions 56x56, où une cellule sur 4 reprend la valeur de la cellule correspondante dans l'image initiale (en jaune dans la figure). La couleur des cases adjacentes est déterminée par la moyenne des deux cases voisines dont la couleur est donnée dans l'image originale.

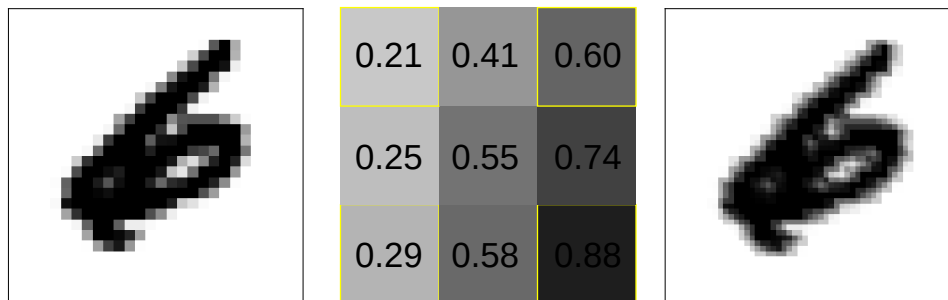


Figure 10: Avant, ré-échantillonnage et après

Le résultat obtenu est illustré dans l'image ci-dessus (original à gauche et figure transformée à droite).

Partie 4 – Énergie et Puissance de signaux élémentaires

Cet exercice permet de différencier les signaux à énergie finie (signaux transitoires) des signaux à puissance finie (signaux périodiques).

1. Paramètres de simulation

- Temps total: $T = 10s$
- Pas de temps: $\delta_t = 0.1s$ (Fréquence d'échantillonnage $f_s = 10Hz$)
- Nombre de points: $N = T/\delta_t = 100$.

2. Calculs théoriques et numériques

- A) **Impulsion** $\delta[k]$ à $t = 5s$. Le signal vaut 1 uniquement à $t = 5s$, et 0 ailleurs.
 - **Énergie** : $E = \sum (x[k])^2 \delta_t = (1)^2 \cdot 0.1 = 0.1 \text{ J}$
 - **Puissance** : $P = \frac{E}{T} = \frac{0.1}{10} = 0.01 \text{ W}$
- B) **Échelon** $u[k]$ à partir de $t = 2s$. Le signal vaut 1 pour $t \in [2, 10]$, soit pendant 8 secondes (80 échantillons).
 - **Énergie** : $E = 80 \cdot (1)^2 \cdot 0.1 = 8 \text{ J}$
 - **Puissance** : $P = \frac{8}{10} = 0.8 \text{ W}$
- C) **Sinusoïde** $\sin(2\pi \cdot 1 \cdot t)$
 - **Énergie** : $E \approx \int_0^{10} \sin^2(2\pi t) dt = 5 \text{ J}$ (Numériquement : $\approx 5 \text{ J}$)
 - **Puissance** : $P = \frac{5}{10} = 0.5 \text{ W}$

Note : La puissance d'une sinusoïde d'amplitude A est $A^2/2$.

3. Réflexion ($T \rightarrow \infty$)

- **Pour l'impulsion** : L'énergie reste constante (0.1 J), mais la puissance tend vers **0**. C'est un **signal à énergie finie**.
- **Pour la sinusoïde** : L'énergie tend vers l'**infini**, mais la puissance reste constante (0.5 W). C'est un **signal à puissance finie**.

Partie 5 – Aliasing

1. Condition de Nyquist: le signal a une fréquence $f_{max} = 12$ Hz. La condition de Nyquist impose : $f_s > 2 \cdot f_{max} \Rightarrow f_s > 24$ Hz.
2. Analyse du sous-échantillonnage ($f_s = 15$ Hz): puisque $15 \text{ Hz} < 24 \text{ Hz}$, il y aura de l'aliasing. Le signal échantillonné semblera avoir une fréquence beaucoup plus basse. Il est possible de calculer la fréquence apparente (alias), avec la formule suivante: $f_{alias} = |f - n \cdot f_s|$. Ici, $n = 1$ est l'entier tel que $n \cdot f_s$ est le plus proche de f .
 $f_{alias} = |12 - 1 \cdot 15| = |-3| = 3$ Hz.
3. Représentation graphique: si vous tracez le signal original de 12 Hz et que vous superposez les points pris toutes les 1/15 secondes, vous remarquerez que ces points dessinent une sinusoïde parfaite de 3 Hz.